

사용자 맞춤 Steam 게임 추천 시스템

Team | DL 4팀

CONTENTS

01

문제 정의와
데이터

02

멀티모달
Two-Tower

03

Steam Picks
데모

04

평가와 한계





01. 문제 정의와 데이터

01. 문제 정의

50,872

게임 카탈로그

Kaggle · Game
Recommendations on Steam

4,115만

유저-게임 상호작용

recommendations.csv 전량 EDA

1,378만

유저

프로필 피쳐 없음 (보유 수 · 리뷰 수뿐)

7.9e-05

밀도 (density)

MovieLens 대비 1~2자릿수 희소



신호는 소수 인기 게임에 몰려 있고, 카탈로그 대부분은 추천할 근거가 없다

"이 유저에게 무엇을 보여줄 것인가" — 정확도 경쟁이 아니라 노출의 문제로 접근해야 한다

사용 데이터 games.csv (정형 19피쳐) · games_metadata.json (설명 · 태그 441종) · Steam 헤더 이미지 50,864장 · recommendations.csv 4,115만 행

02. EDA



중앙값 1 **유저 상호작용 수**

유저 절반이 리뷰 1건
→ ID 임베딩 협업필터링(MF/BPR)이 학습될 신호 자체가 없다



13,262개 (26%) **리뷰 0건 게임**

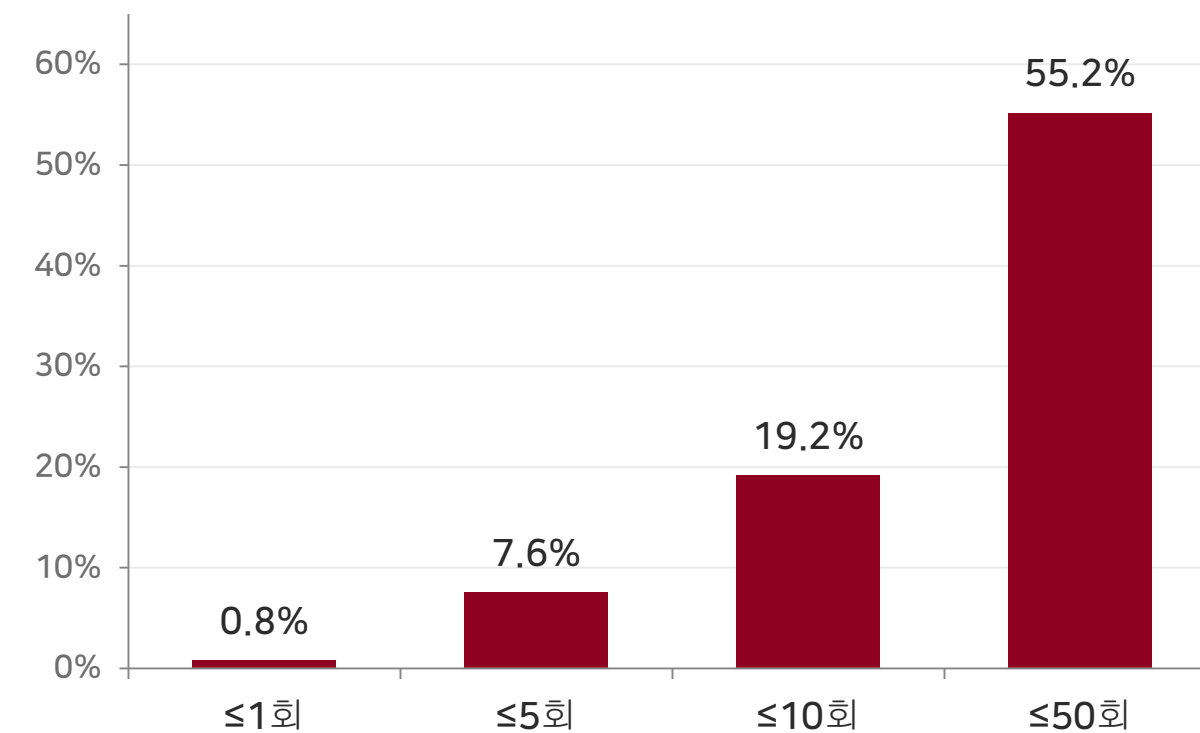
순수 CF에게는 '존재하지 않는' 게임 — 콘텐츠 없이는 영원히 노출 불가



85.8% **is_recommended = True**

전부 True로 찍어도 정확도 86% → 이진 분류는 무의미

게임별 상호작용 분포 — 인기 편중



카탈로그의 55%가 상호작용 50건 이하 — 이들이 나눠 갖는 신호는 전체의 2.5% 미만

연도별 positive 비율도 계속 변동 (2010년 0.97 → 2018년 0.81)

03. 랭킹(Retrieval)



이진 분류 (초기 계획)

- is_recommended 예측 · AUC 최적화
- AUC를 올려도 "이 유저에게 뭘 보여줄까"에는 답하지 못함
- positive 85.8% → 다 True로 찍어도 86%
- 시간 split 시 기저율 변동에 치명적



랭킹 · Top-K Retrieval (확정)

- 50,872개 카탈로그 전체에서 Top-K를 뽑는 문제로 재정의
- positive = True, $\log 1p(\text{hours})$ 를 확신 가중치로
- hard negative = False (샀는데 별로였던 진한 신호)
- random negative = 미관측 아이템 샘플링
- 기저율 변동에 강건 → 시간 split과 궁합

평가 지표

Recall@K

NDCG@K

Coverage

Cold Recall@K

Avg Popularity



02. 멀티모달 Two-Tower

04. 콘텐츠 신호는 무엇에 기여하는가

지표 @10	Popularity	Text-only
Recall	0.0213	0.0072
NDCG	0.0113	0.0048
Coverage	0.04%	13.1%
Cold Recall	0.0000	0.0049
평균 인기도	195,383	3,421



콘텐츠의 기여는 정확도가 아니라 Cold와 다양성

Popularity의 Cold Recall은 구조적으로 0.
콘텐츠만이 리뷰 0건 게임을 후보에 올릴 수 있다.

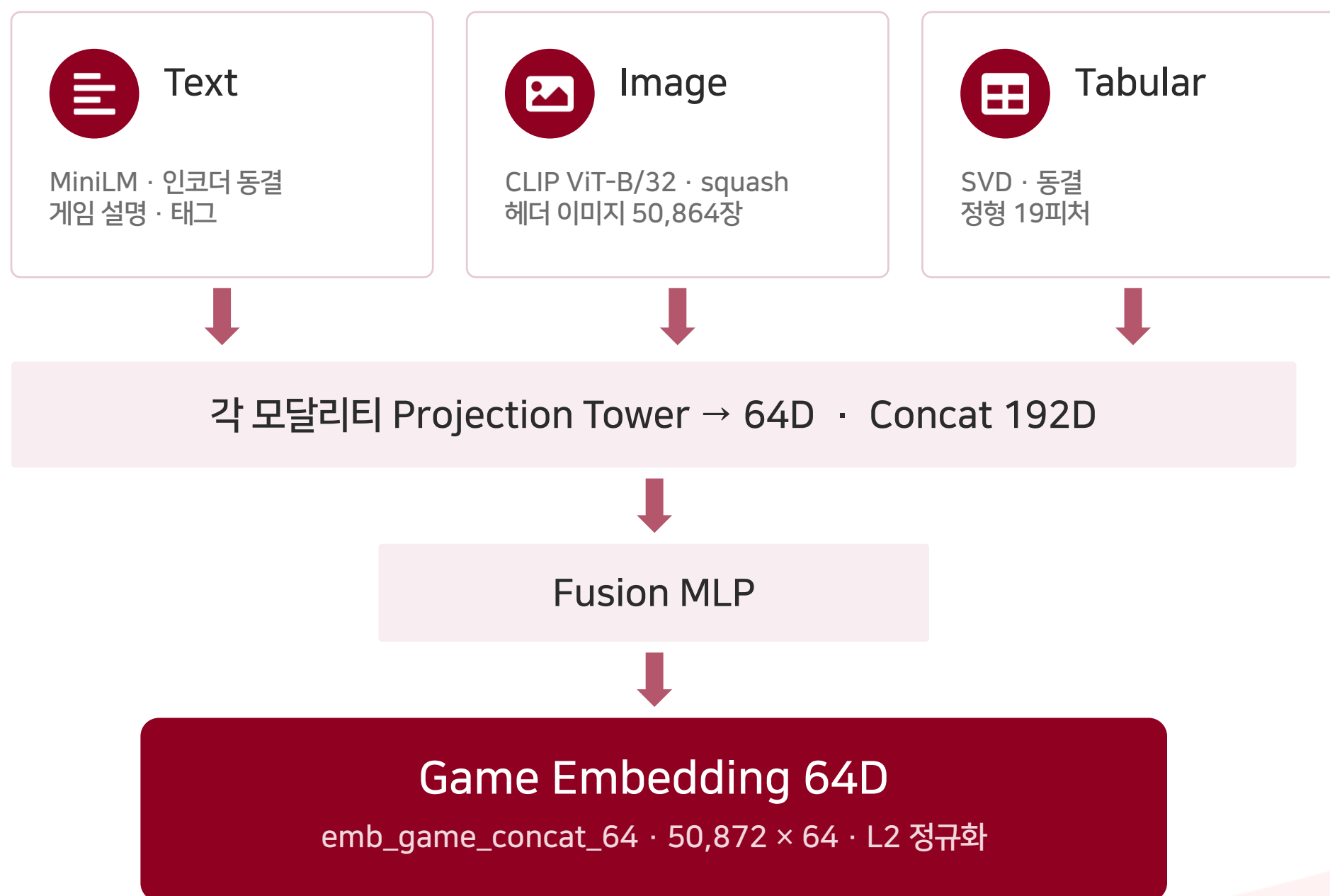


log1p(hours) 가중 평균 → 4개 지표 전부 개선

Recall .0072→.0079
NDCG .0048→.0059
Coverage 13.1→14.1%
Cold .0049→.0053

결론 Text 단독이 아니라 Image · Tabular까지 결합한 Game Tower로 확정

05. 37개 모달리티를 하나의 64D 임베딩으로



06. ID가 아니라 이력과 의도로 사용자를 표현한다



기존 사용자 — Warm

user_id → Train 기간 positive 이력 조회

이력 게임들의 Multimodal Game Embedding

log1p(hours) 가중 평균 (취향 강도 반영)

L2 정규화 → $u \in \mathbb{R}^{64}$

hours는 이력 가중치로만 — 후보 게임 피쳐로 넣는 순간 누수



신규 사용자 — Cold

관심 게임 선택 → 해당 Game Embedding 조회

선호 장르 선택 → 장르 Prototype (26종)

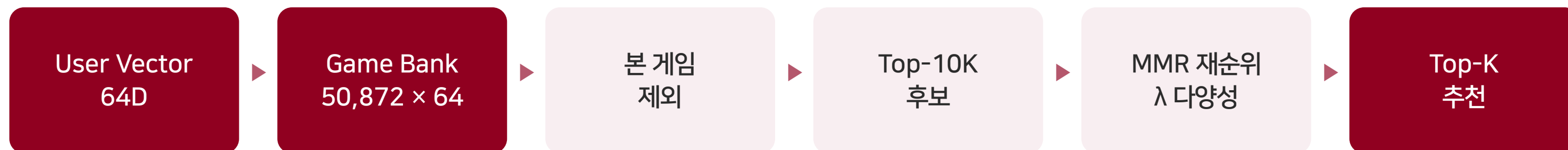
함께 pooling · 정규화 → $u \in \mathbb{R}^{64}$

장르 Prototype = 해당 장르 게임들의 임베딩 평균

모델이 다른 게 아니라, 입력만 다르다.

두 경로 모두 같은 64D 게임 공간의 벡터 — 이력 중앙값이 1인 데이터에서는 복잡한 시퀀스 모델보다 pooling이 맞는 inductive bias

07. 하나의 공간, 하나의 Dot Product



$\text{score}(u, i) = u^T v_i$ — Cold와 Warm 모두 동일한 multimodal 공간에서 retrieval

Hybrid Scoring $\text{final} = w \cdot z(\text{content}) + (1 - w) \cdot z(\text{baseline})$

raw 점수를 바로 더하지 않고, 전체 카탈로그 기준 z-score 정규화 후 혼합한다



Cold baseline = Popularity

$\log_{1p}(\text{train positive count})$ — 취향 정보가 없을 때 인기도가 안 전망 역할. 입력은 장르 · 관심게임 중 최소 1개 필수



Warm baseline = MF-BPR 협업 점수

$w = \text{interest_weight}$: 0 → 협업 추천 중심, 1 → 내 이력의 콘텐츠 취향 중심, 0.6 → 하이브리드 (기본값)



03. Steam Picks 데모

08. Steam Picks 데모

LIVE steam-picks-kubig-demo.vercel.app



STEP 0 · 신규 / 기존 분기

"Steam 플레이 기록을 불러올까요?" — 기존 유저 ID를 알면 Warm 바로 진입, 모르면 Cold 온보딩



STEP 1 · 관심 게임 3개 이상

장르별 인기 순위 6줄 × 15개, 넷플릭스식 가로 스크롤 · 검색은 50,872개 전체 커버



STEP 4 · 스펙트럼 슬라이더

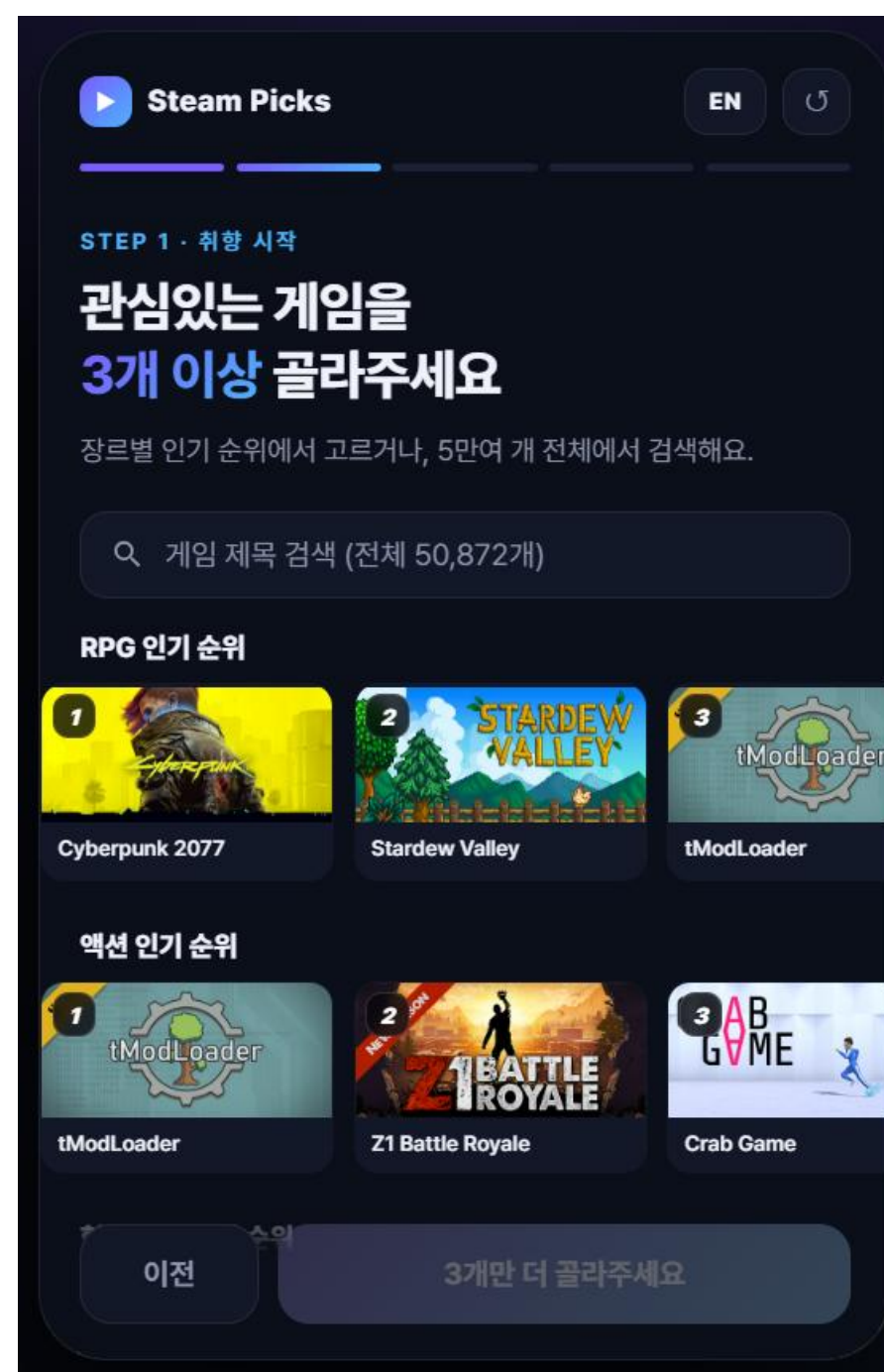
"내 취향" ↔ "새로운 발견" 5단계 — interest_weight · MMR λ 가 UI로 노출된 것



추천 카드 제스처

↓ 담기 · ↑ 싫어요 · 탭 = 게임 설명 오버레이 · 더블탭 ♥ 좋아요 · KO / EN 이중언어

08. Steam Picks 데모



08. Steam Picks 데모

Steam Picks

EN

STEP 3 · 오늘의 상황

추가 조건을
입력하시겠어요?

피씨방, 데이트, 무료 게임처럼 조건이 중요할 때만 추가해요.

괜찮아요

고른 게임(+ 장르)만으로 추천해요

상황 조건 추가

인원, 가격, 플레이 방식을 더할게요

몇 명에서 할까요?

상관없음

1명

2명

3명

4명 이상

가격은요?

이전

다음

Steam Picks

EN

STEP 4 · 마지막 질문

오늘의 추천,
어느 쪽에 가까워요?

내 취향

새로운 발견

취향 반, 새로움 반

밸런스 있게 추천 받을래요

이전

추천 시작 ✨

Steam Picks

EN

배치 1 · 1/5

싫어요

PORTAL 2

Portal 2

98 취향 일치 · 왜?

\$10.00

0 보관함

탭 = 설명 ↓ = 답기 ↑ = 싫어요

싫어요

설명

답기



04. 평가와 한계

09. 평가

사용자별 chronological split · 50,000명 cohort

경계 순서 위반 0건 · test query 9,992

TRAIN 앞 80% · 451,741 interaction (positive 385,030)

VAL 다음 10%

TEST 마지막 10%

(date, review_id) 정렬 후 사용자별 분할

history는 Train positive만 사용

Val profile = Train / Test profile = Train + Val



Warm 평가 Train에 등장한 게임
일반 개인화 성능을 본다.



Cold 평가 Train에 app_id가 없던 게임
Cold끼리만 순위 매기지 않고 전체 50,872개 카탈로그에서 찾는다.

하나의 숫자로 뭉개면 콘텐츠 표현의 기여를 판별할 수 없다 — Warm / Cold는 반드시 분리해 보고한다

09. 평가

User Tower 표현	Sampled Recall@10	Sampled NDCG@10	Full-catalog Recall@10	Full-catalog Cold Recall@10
Simple mean	0.7680	0.4870	-	-
log1p(hours) weighted mean ★ 현재 배포 기본값	0.7809	0.5036	0.0222	0.0000
History MLP + BPR residual 64→128→64	0.8175	0.5359	0.0165	0.0000

Sampled = 1 positive + 99 negative · Full-catalog = 50,872개 전체 후보 · Cold = Train에 app_id가 한 번도 없던 게임 (catalog-cold)



sampled 지표가 실제 성능을 과대평가한다

MLP는 100개 후보 평가에서 1위였지만 전체 카탈로그에서는 hours-weighted mean에 역전당했다 → 배포 기본값 유지



Cold Recall@10 = 0.0000 — 남은 과제

전체 카탈로그 기준으로는 cold 아이템이 Top-10에 한 건도 들지 않았다. hard / in-batch negative 학습이 다음 단계

실험 설정 앞 장의 사용자별 chronological split 그대로 · prefix 학습 샘플 335,288 · test query 9,992 · negative는 사용자 미관측 게임에서 uniform random · game bank는 emb_game_concat_64 동결

10. 한계

설계로 차단한 누수



positive_ratio · user_reviews = 미래 정보

수집 시점 누적값이라 Test 구간이 이미 반영됨.
인기도 그 자체라 Cold 목표와 충돌 → 제외



hours · is_recommended = 상호작용 피쳐

추론 시점의 후보 게임에는 알 수 없는 값. 유저 이력 가중치로만 사용



Target을 history에 넣지 않는다

맞혀야 할 게임이 입력에 들어가면 그대로 누수. 유저 필터도 Train 카운트로만



리뷰를 남긴 사람만 관측된다

"리뷰 쓸 만큼 강한 감정"만 존재하는 선택 편향. 고칠 수 없으므로 한계로 명시

남아 있는 한계



유저 ID는 실제 Steam ID가 아니다

Kaggle 내부 익명 일련번호.
실서비스에서는 Steam 계정 연동으로 동일한 방식 적용 가능



추천 게임 상세정보 UX 부족

"왜 추천됐는가"는 있지만 "이 게임이 무엇인가"가 약함
— 소개 · 장르 · 출시연도 보강 필요



관측 편향 · 제작 규모 교란

커버 품질 ↔ 예산 상관. 모델이 장르가 아니라 제작 규모를 학습했을 여지
→ 인기 편향 별도 확인



모달리티 간 정보 중복 가능성

헤더 속 제목 텍스트는 텍스트 모달리티와 겹칠 수 있음.
본편 · DLC 헤더 공유 203건

NEXT Game Tower joint fine-tuning (실제 interaction 기반) · Mixed Negative Sampling · IPS 편향 보정 · Steam 계정 연동



Thank You